

Extensão do Trabalho – Computação Concorrente, Paralela e Distribuída

Além dos requisitos já definidos para a disciplina de Engenharia de Requisitos, o sistema desenvolvido deverá incorporar conceitos de computação concorrente, paralela e distribuída, conforme descrito a seguir.

1. Concorrência no Sistema

O sistema deverá implementar concorrência explícita em pelo menos 3 funcionalidades.

Requisitos:

- Utilizar recursos de concorrência, como:
 - Thread
 - ExecutorService
- Identificar e tratar regiões críticas no sistema
- Garantir segurança no acesso a dados compartilhados

Exemplos de aplicação:

- Processamento simultâneo de múltiplas requisições
- Execução paralela de tarefas (por exemplo, geração de relatórios)
- Manipulação concorrente de recursos (estoque, reservas, etc.)

2. Arquitetura Distribuída

O sistema deverá ser estruturado como um sistema distribuído, composto por no mínimo 2 serviços independentes.

Requisitos:

- Cada serviço deve:
 - Ser executável de forma independente
 - Possuir responsabilidades bem definidas
- A comunicação entre serviços deve ser realizada via REST

Exemplos:

- Serviço de usuários
- Serviço de pedidos
- Serviço de pagamentos

3. Controle de Concorrência na Persistência

A camada de persistência deverá implementar mecanismos de controle de concorrência, garantindo consistência dos dados.

Requisitos:

- Utilizar JPA com:
 - Lock
- Demonstrar cenários de concorrência, tais como:
 - Atualização simultânea de um mesmo recurso
 - Conflito de escrita concorrente

Entrega esperada:

- Implementação no código
- Descrição de pelo menos 1 cenário real de concorrência no banco de dados

4. Medição de Desempenho

O sistema deverá incluir uma análise comparativa de desempenho.

Requisitos:

- Comparar:
 - Execução sequencial
 - Execução concorrente ou paralela
- Métricas mínimas:
 - Tempo de execução
 - Throughput (quando aplicável)

Entrega esperada:

- Relatório contendo:
 - Cenário testado
 - Resultados obtidos
 - Análise dos ganhos ou perdas com paralelismo

Entregáveis adicionais

- Descrição das funcionalidades que utilizam concorrência
- Diagrama da arquitetura distribuída
- Explicação do mecanismo de controle de concorrência adotado
- Relatório de desempenho
- Instruções de execução utilizando Docker